Biometria da Interação Genótipos $\times$ Ambientes (G$\times$A)

– UFG – PPGGMP/UFG – GMP0164 –

Prof. Rafael Tassinari Resende

01 de abril de 2026

Roteiro da Aula 4: Índices clássicos de estabilidade e critérios de recomendação

1 Introdução

As aulas anteriores abordaram a G$\times$A de ângulos complementares. Na Aula 2, a ANOVA conjunta decompôs a variação fenotípica em componentes de genótipo, ambiente e interação, fornecendo estimativas de σ_g^2 e σ_{ga}^2 e testes de significância. Na Aula 3, a regressão conjunta descreveu, para cada genótipo individualmente, como o desempenho varia ao longo do gradiente ambiental: a inclinação $\hat{\beta}_{1i}$ resumiu adaptabilidade e o desvio $\hat{\sigma}_{di}^2$ resumiu previsibilidade da resposta.

Esta aula apresenta uma terceira família de abordagens. Em vez de decompor a variação global ou ajustar retas por genótipo, os métodos aqui tratados constroem um índice escalar por genótipo, calculado diretamente a partir da tabela de médias $g \times a$. Geralmente este conteúdo é dado logo após a Aula 2, mas achei mais didático explicar Adaptabilidade e Estabilidade, juntos, com a visualização de regressões. Bom, cada método responde a uma pergunta biométrica distinta: Wricke e Shukla perguntam quais genótipos menos contribuem para a G$\times$A total; Lin & Binns pergunta quais materiais permanecem mais próximos do melhor desempenho disponível em cada ambiente; Annicchiarico pergunta quais materiais oferecem maior confiança de recomendação, com penalização explícita do risco.

Essas perguntas não são equivalentes e os rankings resultantes podem diferir. Dois genótipos podem ocupar posições semelhantes em Wricke e opostas em Lin & Binns — sem que isso represente inconsistência dos métodos, apenas diferença nos conceitos de estabilidade que cada um incorpora. O objetivo desta aula é expor essa diferença de forma clara, de modo que a escolha do índice na prática seja justificada pelo objetivo do programa, não pela facilidade computacional. O escopo está restrito a índices univariados por genótipo calculados a partir de médias fenotípicas.

2 Notação

Considere uma tabela de médias fenotípicas com g genótipos ($i = 1, \ldots, g$) e a ambientes ($j = 1, \ldots, a$). Essa tabela, notadamente chamada de matriz (ou tabela) "GA", pode ser representada matricialmente por:

$$\bar{\mathbf{Y}} = \begin{bmatrix} \bar{y}_{11} & \bar{y}_{12} & \cdots & \bar{y}_{1a} \\ \bar{y}_{21} & \bar{y}_{22} & \cdots & \bar{y}_{2a} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{y}_{g1} & \bar{y}_{g2} & \cdots & \bar{y}_{ga} \end{bmatrix}$$

em que cada elemento $\bar{y}_{ij}$ representa a média do genótipo i no ambiente j.

As médias marginais e a média geral são (o ponto "." indica que o índice foi somado: em $\bar{y}_{i.}$ soma-se sobre j; em $\bar{y}_{.j}$ soma-se sobre i; em $\bar{y}_{..}$ soma-se sobre ambos):

$$\bar{y}_{i.} = \frac{1}{a}\sum_{j=1}^{a}\bar{y}_{ij}, \qquad \bar{y}_{.j} = \frac{1}{g}\sum_{i=1}^{g}\bar{y}_{ij}, \qquad \bar{y}_{..} = \frac{1}{ga}\sum_{i=1}^{g}\sum_{j=1}^{a}\bar{y}_{ij}.$$

O efeito de interação aditivo-residual é:

$$\widehat{ga}_{ij} = \bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{.j} + \bar{y}_{..}. \tag{1}$$

Quando $\widehat{ga}_{ij} \approx 0$, o desempenho observado é bem descrito pela soma dos efeitos médios de genótipo e ambiente. Desvios de grande magnitude indicam G×A local na célula (i, j). Por construção, $\sum_j \widehat{ga}_{ij} = 0$ para todo i e $\sum_i \widehat{ga}_{ij} = 0$ para todo j.

O índice ambiental $I_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..}$ não será usado aqui para estimar regressões — esse papel foi da Aula 3 — mas servirá para classificar ambientes em favoráveis ($I_j > 0$) e desfavoráveis ($I_j < 0$) quando alguns índices forem decompostos por subconjunto ambiental.

3 Índices baseados na contribuição do genótipo à G×A

Os métodos desta seção quantificam estabilidade pela pequena participação do genótipo na interação total. Nenhum deles incorpora a média do genótipo no critério de classificação.

3.1 Método tradicional

O método mais simples associa estabilidade à baixa variação do desempenho entre ambientes. O parâmetro é o quadrado médio de ambientes dentro de genótipo:

$$QM(A/G_i) = \frac{1}{a-1}\sum_{j=1}^{a}\left(\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i.}\right)^2. \tag{2}$$

Genótipos com menor $QM(A/G_i)$ oscilam menos entre ambientes. A limitação é conceitual: um material pouco responsivo — que produz de forma mediana em qualquer condição — também apresentará $QM(A/G_i)$ baixo. O índice não distingue invariância agronômica desejável de ausência de resposta ao ambiente, e tende a classificar como mais estáveis materiais que simplesmente não reagem à melhoria das condições. Seu interesse é principalmente histórico e didático.

3.2 Plaisted e Peterson

Plaisted e Peterson propuseram medir a estabilidade de cada genótipo por sua contribuição média à interação em comparações par a par com os demais. Para cada par (i, i'), estima-se o componente de variância da interação $\hat{\sigma}^2_{ga_{ii'}}$ a partir da análise do subconjunto formado por esses dois genótipos. Uma forma computacionalmente conveniente parte da distância euclidiana entre os genótipos:

$$d^2_{ii'} = \sum_{j=1}^{a}\left(\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i'j}\right)^2,$$

a partir da qual se obtém $SQ(G_{ii'} \times A)$ e, por método dos momentos, $\hat{\sigma}^2_{ga_{ii'}}$. O parâmetro de estabilidade é a média dessas estimativas sobre os $g-1$ pares que envolvem o genótipo i:

$$\theta_i = \frac{1}{g-1}\sum_{i' \neq i}\hat{\sigma}^2_{ga_{ii'}}. \tag{3}$$

Quanto menor θ_i, menor a contribuição média do genótipo para a G×A e maior sua estabilidade. O método avança em relação ao tradicional por vincular estabilidade ao próprio conceito de interação, e não apenas à variação interna do genótipo. Sua desvantagem prática é o número de $g(g-1)/2$ análises necessárias.

Em aplicações, o ranking de θ_i tende a ser muito próximo ao de ω_i (Seção 3.3): correlações de postos acima de 0,95 entre os dois são frequentemente relatadas, o que torna o método de Wricke preferível pela formulação mais direta.

3.3 Ecovalência de Wricke

A ecovalência ω_i mede a contribuição do genótipo i para a soma de quadrados da interação G×A. A partir de (1):

$$\omega_i = \sum_{j=1}^{a} \widehat{ga}_{ij}^2 = \sum_{j=1}^{a} \left(\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{.j} + \bar{y}_{..}\right)^2 . \tag{4}$$

A propriedade central é que $\sum_{i=1}^{g} \omega_i = SQ_{G\times A}$: a soma das ecovalências reconstrói a soma de quadrados da interação. Por isso, ω_i costuma ser expresso também em termos percentuais:

$$\omega_i(\%) = \frac{100\,\omega_i}{SQ_{G\times A}},$$

tornando imediata a leitura de qual genótipo mais pesa na interação observada.

Genótipos com ω_i baixo apresentam $\widehat{ga}_{ij}$ de pequena magnitude ao longo dos ambientes: seu desempenho é bem descrito pela estrutura aditiva. Genótipos com ω_i alto produzem desvios locais frequentes ou de grande magnitude. Convém reiterar que ω_i não contém informação sobre o nível médio de desempenho: a leitura da ecovalência deve ser feita em paralelo com $\bar{y}_{i.}$.

3.4 Variância de estabilidade de Shukla

Shukla propôs uma variância de estabilidade por genótipo que pode ser obtida diretamente das ecovalências de Wricke:

$$\hat{\sigma}_i^2 = \frac{g(g-1)\,\omega_i - SQ_{G\times A}}{(g-1)(g-2)(a-1)}. \tag{5}$$

Quando todos os genótipos contribuem igualmente para a interação, $\hat{\sigma}_i^2 = 0$ para todo i. Valores positivos indicam instabilidade acima da média do conjunto; valores negativos indicam estabilidade acima da média. Estimativas negativas decorrem de flutuação amostral e são truncadas em zero por convenção — variância não pode ser negativa como parâmetro.

A diferença em relação a Wricke é de formulação, não de conteúdo: $\hat{\sigma}_i^2$ é uma variância específica do genótipo na interação; ω_i é uma contribuição à soma de quadrados. Os rankings são praticamente idênticos na maioria das aplicações. A vantagem de $\hat{\sigma}_i^2$ é que Shukla derivou um teste F aproximado para $\mathrm{H}_0 : \sigma_i^2 = 0$, com graus de liberdade $\nu_1 = a - 1$ e $\nu_2 = (g-1)(g-2)(a-1)/2$. Esse teste requer uma estimativa do erro experimental $\hat{\sigma}_e^2$, disponível quando há repetições dentro de ambiente.

4 Índices que combinam média e estabilidade

Os métodos desta seção não avaliam apenas se o genótipo varia muito ou pouco entre ambientes. Eles também levam em conta o seu nível médio de desempenho. Em outras palavras, o interesse deixa de ser apenas "interagir pouco" e passa a ser identificar materiais que reúnam dois atributos ao mesmo tempo: **boa produtividade média**; e **comportamento consistente** ao longo da rede de ambientes.

4.1 Francis e Kannenberg

Francis e Kannenberg propuseram representar cada genótipo no plano formado por sua média geral e pelo coeficiente de variação do desempenho entre ambientes:

$$CV_i = \frac{s_i}{\bar{y}_{i.}} \times 100, \qquad s_i = \sqrt{\frac{1}{a-1}\sum_{j=1}^{a} \left(\bar{y}_{ij} - \bar{y}_{i.}\right)^2}. \tag{6}$$

O gráfico é dividido em quatro quadrantes por linhas de referência nas médias de $\bar{y}_{i.}$ e CV_i sobre o conjunto. Genótipos no quadrante de alta média e baixo CV_i são candidatos à recomendação ampla; os de alta média e alto CV_i são produtivos mas instáveis; os de baixa média e baixo CV_i são estáveis sem ser competitivos; os de baixa média e alto CV_i são pouco atrativos sob qualquer critério. A representação gráfica é sua principal contribuição: em uma única figura, posiciona todos os materiais em relação às duas dimensões simultaneamente. A limitação é a ausência de teste formal e a sensibilidade à escala da variável resposta.

4.2 Lin e Binns

Lin e Binns propuseram um índice de superioridade que mede, em média ao longo dos ambientes, o quanto cada genótipo fica abaixo do melhor desempenho observado naquele local:

$$P_i = \frac{1}{2a} \sum_{j=1}^{a} (\bar{y}_{ij} - M_j)^2 , \tag{7}$$

em que $M_j = \max_i \bar{y}_{ij}$ é a maior média observada no ambiente j. Valores menores de P_i indicam que o genótipo permanece próximo do teto produtivo da rede de forma consistente ao longo dos ambientes.

A comparação com Wricke é instrutiva. A ecovalência penaliza desvios em relação ao padrão aditivo $(\bar{y}_{i.} + \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..})$; Lin & Binns penaliza desvios em relação ao melhor disponível (M_j). Dois genótipos podem ter ω_i semelhante e P_i muito distinto: um genótipo que oscila pouco em torno de uma média baixa terá ω_i baixo mas P_i alto; um genótipo que oscila moderadamente em torno de uma média alta terá ω_i moderado mas P_i baixo.

Quando os ambientes são classificados pelo índice ambiental I_j, o índice se decompõe em:

$$P_i^{(+)} = \frac{1}{2a_+} \sum_{j \in A_+} (\bar{y}_{ij} - M_j)^2 , \qquad P_i^{(-)} = \frac{1}{2a_-} \sum_{j \in A_-} (\bar{y}_{ij} - M_j)^2 , \tag{8}$$

em que a_+ e a_- são os números de ambientes favoráveis e desfavoráveis. Essa decomposição é uma das formas mais diretas de operacionalizar adaptabilidade ampla versus adaptabilidade específica sem recorrer à regressão conjunta.

4.3 Annicchiarico

O método de Annicchiarico parte do desempenho percentual do genótipo em relação à média do ambiente:

$$Z_{ij} = \frac{\bar{y}_{ij}}{\bar{y}_{.j}} \times 100. \tag{9}$$

A partir dos Z_{ij}, calcula-se para cada genótipo a média $\bar{Z}_{i.}$ e o desvio-padrão s_{Z_i} ao longo dos a ambientes. O índice de confiança de recomendação é:

$$W_i = \bar{Z}_{i.} - z_{1-\alpha}\, s_{Z_i}, \tag{10}$$

em que $z_{1-\alpha}$ é o quantil da normal padrão para o nível de risco α (tipicamente $\alpha = 0{,}25$, ou seja, $z_{0{,}75} \approx 0{,}674$). Valores maiores de W_i indicam maior confiança de recomendação: o genótipo combina desempenho relativo médio alto com variação reduzida entre ambientes. O termo subtrativo funciona como penalização pelo risco de desempenho abaixo do esperado.

W_i pode ser interpretado como um limite inferior do desempenho relativo esperado do genótipo com probabilidade aproximada de $1 - \alpha$. Genótipos com $W_i > 100$ tendem a superar a média ambiental na maioria dos locais; genótipos com $W_i < 100$ ficam abaixo com alguma frequência. O índice pode ser calculado separadamente para ambientes favoráveis e desfavoráveis, produzindo $W_i^{(+)}$ e $W_i^{(-)}$, com a mesma lógica interpretativa da decomposição de Lin & Binns.

5 Comparação entre os métodos

A Tabela 1 resume os métodos apresentados, com ênfase no conceito de estabilidade embutido em cada um.

Tabela 1: Síntese dos índices clássicos de estabilidade discutidos na aula.

Método	**Melhor valor**	**O que mede**	**Comentário biométrico**
Tradicional	Menor	Variação do genótipo entre ambientes	Mede invariância; pode favorecer material pouco responsivo.
Plaisted & Peterson (θ_i)	Menor	Contribuição à interação em comparações par a par	Ranking muito próximo de Wricke; computacionalmente mais custoso.
Wricke (ω_i)	Menor	Contribuição do genótipo à $SQ_{G\times A}$	Transparente e direto; não incorpora média.
Shukla ($\hat{\sigma}_i^2$)	Menor	Variância específica do genótipo na interação	Escala diferente de Wricke; permite teste F quando há $\hat{\sigma}_e^2$.
Francis & Kannenberg (CV_i)	Menor	Dispersão relativa entre ambientes	Útil graficamente; sem teste formal.
Lin & Binns (P_i)	Menor	Distância ao melhor desempenho por ambiente	Incorpora média; muito útil para recomendação.
Annicchiarico (W_i)	Maior	Desempenho relativo médio penalizado pela variação	Lógica de confiança; permite leitura por faixa ambiental.

Dois princípios orientam a leitura comparativa. Primeiro, os métodos que não incorporam média — Wricke, Shukla, Plaisted & Peterson — não separam um genótipo estável e produtivo de um genótipo estável e mediano. Para eles, a leitura da média geral deve ser feita em paralelo. Segundo, quando Lin & Binns e Annicchiarico divergem de Wricke e Shukla, a divergência é informativa. Um genótipo pode interagir pouco, mas não ser competitivo (ω_i baixo, P_i alto); outro pode ser muito competitivo, mas responsivo às variações ambientais (ω_i moderado, P_i baixo). Esses casos são oportunidades de interpretação, não ruído analítico.

6 Adaptabilidade ampla e adaptabilidade específica

A distinção entre adaptabilidade ampla e adaptabilidade específica, introduzida na Aula 3 no contexto da regressão conjunta, pode ser operacionalizada pelos índices desta aula sem necessidade de estimar inclinações.

Um genótipo de **adaptabilidade ampla** apresenta P_i, $P_i^{(+)}$ e $P_i^{(-)}$ baixos simultaneamente, e W_i, $W_i^{(+)}$ e $W_i^{(-)}$ elevados. Sua competitividade não depende da faixa ambiental. Esse perfil é o mais indicado quando a recomendação precisa ser única para toda a rede.

Um genótipo de **adaptabilidade específica** se destaca em apenas uma faixa. $P_i^{(+)}$ baixo e $P_i^{(-)}$ alto sugere adequação a condições favoráveis; o padrão inverso indica desempenho relativamente melhor em condições desfavoráveis. Nesses casos, a recomendação deixa de ser única e passa a depender do alvo ambiental.

Convém notar que adaptabilidade ampla, no sentido de Lin & Binns, não é sinônimo de baixa ecovalência. Um genótipo de adaptabilidade ampla pode apresentar ω_i moderado se sua média alta o mantiver próximo do vencedor mesmo em ambientes em que seu posicionamento relativo oscila. Essa distinção entre as duas famílias de índices importa também aqui, e reforça a recomendação de usá-los de forma complementar.

7 Atividade

Utilize os dados abaixo (Produção média de grãos, em t ha^{-1}, de cultivares de milho precoce na Região Centro do Brasil — Corrêa, 1998, apud Chaves, 1999), contendo médias fenotípicas de 12 cultivares avaliados em 10 ambientes (Tabela 2). Como o conjunto corresponde apenas à matriz de médias $G \times A$, esta atividade ficará restrita aos índices obtidos diretamente dessa tabela.

Para o teste associado ao método de Shukla, considere o quadrado médio do resíduo da ANOVA conjunta: $QMR = 0{,}2447$. O script abaixo apenas organiza os dados e define os subconjuntos de ambientes.

```r
dat <- read.table("GxA.txt", header = TRUE)
rownames(dat) <- dat$Cultivar
Y <- as.matrix(dat[, -1])

g_mean <- rowMeans(Y)
e_mean <- colMeans(Y)
grand  <- mean(Y)

I_env <- e_mean - grand
fav <- which(I_env >= 0)
unf <- which(I_env < 0)

print(g_mean)
print(I_env)
print(colnames(Y)[fav])
print(colnames(Y)[unf])
```

Tabela 2: Dados completos da atividade. Fonte: Corrêa, 1998, apud Chaves, 1999.

Cultivar	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10
C01	3.82	7.34	3.85	8.35	4.42	4.30	6.27	6.19	5.57	6.64
C02	4.19	7.86	2.91	8.68	3.03	3.89	4.89	4.40	5.74	6.41
C03	3.73	4.94	6.00	7.50	3.78	3.96	4.45	6.46	5.00	7.15
C04	4.13	7.06	2.89	8.88	3.81	5.01	6.26	5.77	6.50	7.19
C05	3.32	6.46	2.55	8.81	3.19	4.03	5.75	4.75	6.50	5.25
C06	2.89	7.47	4.78	9.72	4.21	5.27	4.28	6.00	7.43	9.21
C07	4.32	8.75	3.68	10.33	3.71	3.92	7.84	4.85	6.43	7.93
C08	3.81	7.34	5.40	8.51	4.22	4.52	5.29	6.54	4.68	7.17
C09	4.86	8.70	5.62	10.22	5.21	5.06	6.28	5.37	6.34	8.34
C10	3.04	5.29	5.56	9.08	4.53	4.10	7.00	5.10	6.02	6.70
C11	4.50	9.51	3.00	10.54	4.09	5.62	7.84	5.53	6.55	8.12
C12	4.62	8.57	4.88	8.96	4.33	4.83	5.98	5.09	7.38	7.96

Entregáveis.

1. **Wricke.** Calcule ω_i. Indique os três menores e os três maiores valores e interprete.
2. **Shukla.** Calcule $\hat{\sigma}_i^2$ e teste $H_0 : \sigma_i^2 = 0$ utilizando QMR. Compare a ordenação com ω_i e indique se os dois critérios levam às mesmas conclusões.
3. **Lin & Binns.** Calcule P_i, $P_i^{(+)}$ e $P_i^{(-)}$. Identifique adaptabilidade ampla e específica.
4. **Annicchiarico.** Calcule W_i, $W_i^{(+)}$ e $W_i^{(-)}$. Compare com P_i.
5. **Síntese.** Indique dois cultivares para recomendação e justifique.

Referências

Annicchiarico, P. (1992). Cultivar adaptation and recommendation from alfalfa trials in Northern Italy. *Journal of Genetics and Breeding*, *46*, 269–278.

Chaves, L. J. (1999). Interação de genótipos com ambientes. In: A. L. F. de Nass, A. C. C. Valois, I. S. de Melo, & M. C. Valadares-Inglis (Eds.), *Recursos genéticos e melhoramento de plantas*. Fundação MT.

Cruz, C. D., Regazzi, A. J., & Carneiro, P. C. S. (2012). *Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético* (4. ed., Vol. 1). Editora UFV.

Cruz, C. D., Carneiro, P. C. S. & Regazzi, A. J. (2014). *Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético* (3. ed., Vol. 2). Editora UFV.

Francis, T. R., & Kannenberg, L. W. (1978). Yield stability studies in short-season maize. I. A descriptive method for grouping genotypes. *Canadian Journal of Plant Science*, *58*(4), 1029–1034.

Lin, C. S., & Binns, M. R. (1988). A superiority measure of cultivar performance for cultivar $\times$ location data. *Canadian Journal of Plant Science*, *68*(1), 193–198.

Plaisted, R. L., & Peterson, L. C. (1959). A technique for evaluating the ability of selections to yield consistently in different locations or seasons. *American Potato Journal*, *36*(11), 381–385.

Shukla, G. K. (1972). Some statistical aspects of partitioning genotype-environmental components of variability. *Heredity*, *29*(2), 237–245.

Wricke, G. (1962). Über eine Methode zur Erfassung der ökologischen Streubreite in Feldversuchen. *Zeitschrift für Pflanzenzüchtung*, *47*, 92–96.

Nota: Material assistido pelo Claude Sonnet 4.6 e Overleaf.